

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ  
FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

[IDS] Databázové systémy – 1. projekt

Datový model (ERD) a model případů užití

**Zadání č. 5 [IUS] – Evidence úředníků**

# 1 Zadání

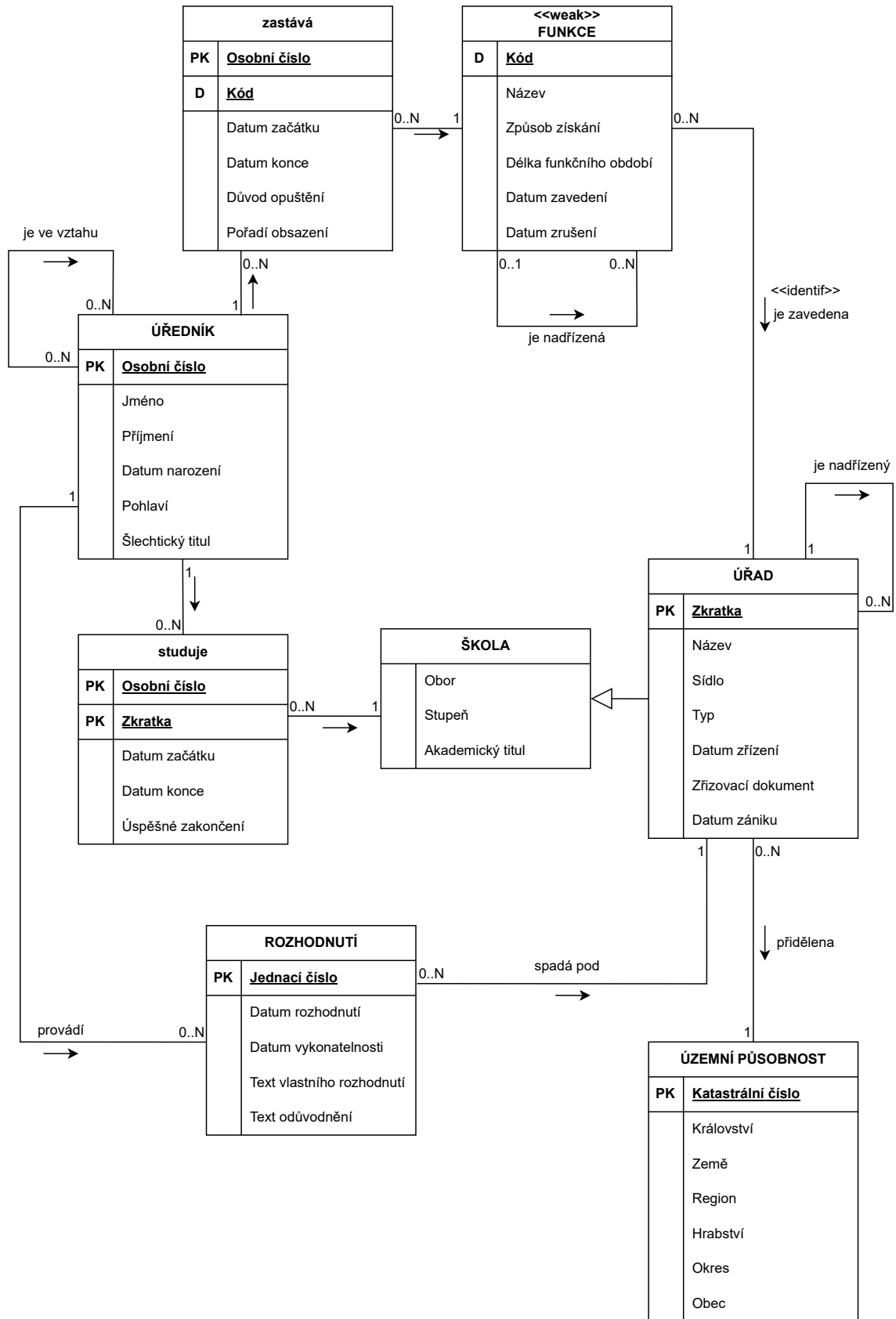
Král Čapího království se rozhodl zredukovat počet úředníků, protože v jeho království je nedostatek poddaných, kteří by vytvářeli hodnoty. Nejdříve však potřebuje zmapovat, kolik úředníků a v jakých funkcích si vlastně platí. Nechcete-li být o hlavu kratší, navrhnete ER diagram královského informačního systému pro evidenci úředníků (KIS EU) podle následujících požadavků.

Úředníci budou v KIS EU identifikováni svým osobním číslem a dále bude zaznamenáno jejich jméno, příjmení, datum narození, pohlaví, mají-li, šlechtický titul, na kterých školách studovali (včetně oboru, stupně a toho, kdy studium začalo a kdy skončilo, zda bylo zakončeno úspěšně, případně získaný akademický titul), se kterými úředníky jsou v rodinném či jiném vztahu (kvůli střetu zájmů), jaké funkce zastávali (od kdy, do kdy, a pokud některou funkci již nezastávají, důvod jejího opuštění) a jaká úřední rozhodnutí ve své kariéře udělali (každé rozhodnutí spadá pod určitý úřad, má v rámci království přiděleno unikátní číslo jednací, datum rozhodnutí, datum vykonatelnosti, text vlastního rozhodnutí a text jeho odůvodnění).

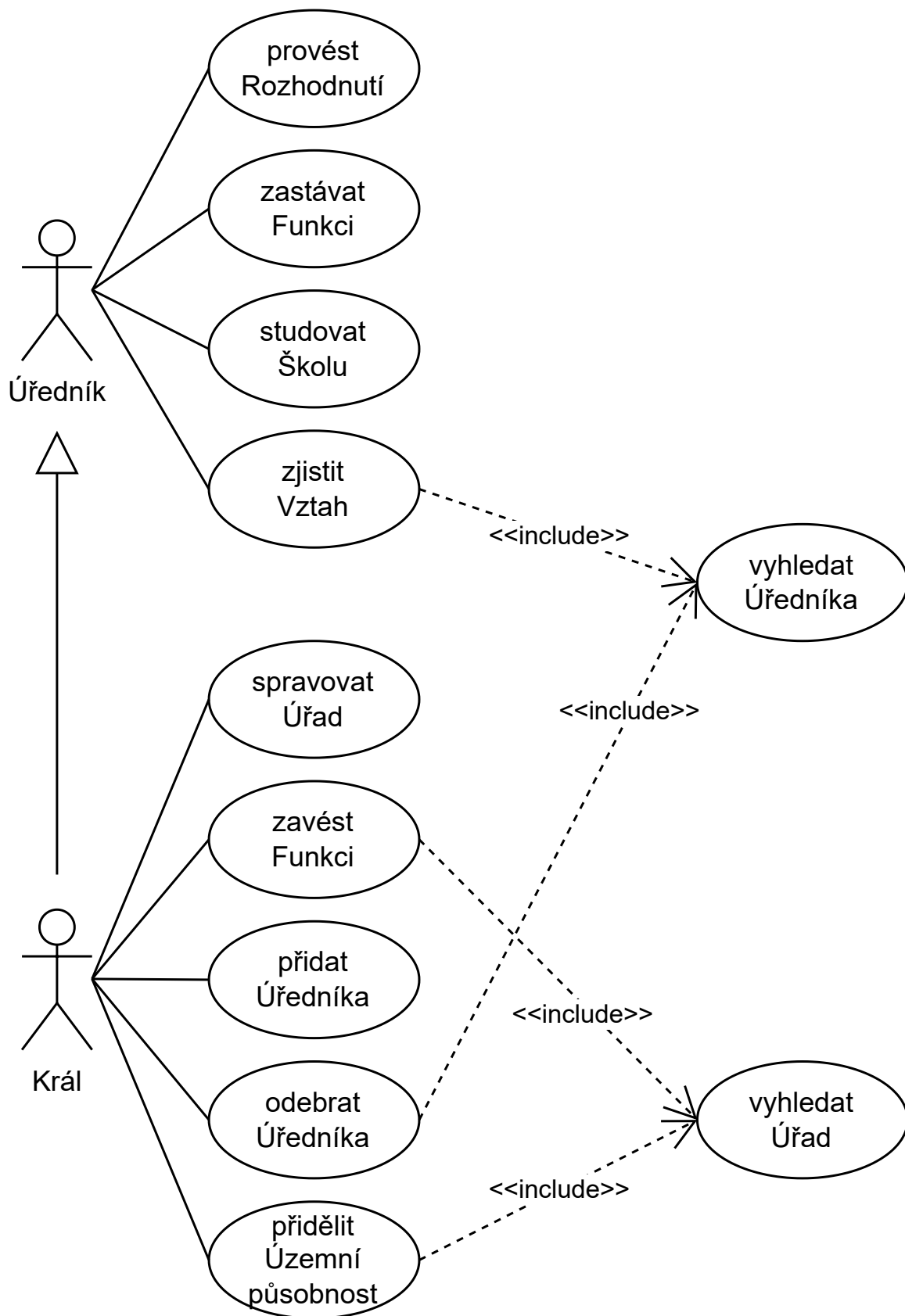
KIS EU musí být připraven i na situaci, že některý úředník (nebo dokonce celý úřad) dosud žádné rozhodnutí neudělal. Každý úřad má jednoznačnou zkratku, název, sídlo, je určitého typu (např. soudní, berní, robotní nebo vzdělávací – i školy tedy plní roli úřadů) a je mu přidělena územní působnost (království, země, region, hrabství, okres či obec). *Přesné územní členění království není třeba zachycovat.*

V KIS EU bude uveden nadřízený úřad (kromě úřadu krále, který nemá nadřízeného), kdy byl úřad zřízen, na základě jakého zřizovacího dokumentu, u již neexistujících úřadů, kdy úřad zanikl, a všechny funkce, které jsou či byly v daném úřadu zavedeny. Funkce má v rámci daného úřadu jednoznačný kód, dále pak název, způsob, jakým lze funkci získat, délku funkčního období, nadřízenou funkci (vyjma nejvyšší funkce úřadu), kdy byla funkce na úřadu zavedena, kdy zase zrušena, kdo a kdy ji zastával, a to včetně pořadí obsazení této funkce. Počítejte s tím, že jeden úředník může současně zastávat více funkcí (i na více úřadech) a že stejnou funkci může (i s přestávkami) zastávat opakovaně.

## 2 ER diagram



### 3 Diagram případů užití



## 4 Popis řešení

### 4.1 Entity

Při modelaci ER diagramu byly využity následující entity: Úředník, Rozhodnutí, Úřad, Územní působnost, Funkce. Každá z použitých entit má své vlastní atributy, které byly převzaty ze zadání. V rámci řešení byla modelována jedna slabá entita Funkce, která je závislá na identifikující silné entitě Úřad, protože každá Funkce je zavedena v rámci Úřadu, a proto by její existence sama o sobě nedávala smysl.

### 4.2 Generalizace/specializace

Řešení musí obsahovat alespoň jeden vztah generalizace/specializace. V tomto případě je tento vztah modelován jako specializace entity Úřad, jelikož speciálním typem Úřadu je Škola, která dědí vlastnosti entity vyšší úrovně a navíc obsahuje atributy specifické pro tuto entitu.

### 4.3 Unární vztahy

Modelace zadání si vyžádala také třikrát použitý unární vztah, kterého se účastní pouze jediná entita. U relací Úřad a Funkce se jedná o vyjádření toho, zda je příslušná entita nadřizená, či nikoliv, naopak u entity Úředník zkoumáme, jestli je nějaký Úředník ve vztahu s nějakým dalším, přičemž nemusí být žádný, ale může jich být i několik, což je znázorněno vztahem 0..N na 0..N.

### 4.4 Vztahy M:N

Výsledný ER diagram obsahuje mj. dva případy vztahu mnoho na mnoho (M:N). Z tohoto důvodu je modelace takového vztahu vyřešena speciální mezilehlou relací, která má s každým účastníkem vztah 1:N a zahrnuje přejaté primární klíče z těchto entit.

První takovou situací je vztah, kdy Úředník může zastávat žádnou až několik M Funkcí a zároveň každá jednotlivá Funkce může být zastávána žádným až několika N Úředníky.

Druhým případem je vztah mezi Úředníkem a Školou. A to z toho důvodu, protože každý jednotlivý Úředník je schopen studovat žádnou nebo i více až M Škol, zatímco každou Školu může navštěvovat žádný až několik N Úředníků.

### 4.5 Případy užití

V diagramu případů užití jsou jako aktéři uvedeni Úředník a Král. Tento diagram nemůže obsáhnout zcela všechny jednotlivé případy, ale má sloužit jako odhad toho, jak by mohla být výsledná evidence používána.

Aktér Úředník by měl mít omezené možnosti, a proto byly modelovány situace provést Rozhodnutí, zastávat Funkci, studovat Školu, zjistit Vztah. Naopak aktér Král by měl mít přehled o celé evidenci, tudíž má možnost provádět stejné případy užití, jako Úředník, ale navíc může spravovat Úřad, zavést Funkci, přidat Úředníka, odebrat Úředníka, přidělit Územní působnost.

Případy užití zjistit Vztah a odebrat Úředníka obsahují jiný případ užití vyhledat Úředníka, což je modelováno vazbou <<include>>. Stejně tak je to v případě užití zavést Funkci a přidělit Územní působnost, které obsahují případ užití vyhledat Úřad.

V případě bližšího náhledu na funkčnost evidence by mohla být modelována další rozšíření případů užití. Dalším možným nápadem by mohla být extenze případu užití spravovat Úřad, který by mohl být dále rozveden např. vazbou <<extend>> k případu odebrat Funkci, ale v tomto řešení byla tato funkcionalita uvažována v rámci případu spravovat Úřad.